DDI-Net 3.0

Объяснимый анализ лекарственных взаимодействий

Исследовательский отчёт о взаимодействии препаратов

Гидроксипрогестерон капроат + Пентеритритил тетранитрат

ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A **Гидроксипрогестерон капроат**
hydroxyprogesterone caproate · русское название — транслитерация
DB06789 · approved, investigational

B **Пентеритритил тетранитрат**
pentaerithrityl tetranitrate · русское название — транслитерация
DB06154 · approved

ID отчёта	DDI-20261015-201840-E5B0E265
Создан	15 октября 2026 г., 20:18:40 (UTC, UTC+00:00)
Создан (UTC)	2026-10-15T20:18:40.344Z
Модель	BIO-GINE M4 · bd45f84e3c1b2c33 · сид 0
Версия отчёта API	3.0
Анализ выполнен сервисом	2026-10-15T20:18:39+00:00
Ответ получен браузером	2026-10-15T20:18:39.747Z
Сервис	http://127.0.0.1:8765
Язык	русский

СОДЕРЖАНИЕ

1 Краткое резюме
2 Сведения о препаратах
3 Задокументированные взаимодействия
4 Биологические механизмы
5 Исследовательский анализ BIO-GINE
6 Пояснение сервиса по разделам
7 Источники и воспроизводимость
8 Ограничения
9 Словарь терминов
S1 Записи-доказательства в том виде, как их вернул сервис
A Машиночитаемая сводка (JSON)

ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ

DDI-Net — исследовательский прототип, а не медицинское изделие и не система поддержки клинических решений. Отсутствие задокументированного взаимодействия не доказывает безопасность. Оценка BIO-GINE — исследовательский сигнал сходства с задокументированными парами, а не вероятность клинического вреда.

1 Краткое резюме

Задокументировано в базе

Взаимодействие задокументировано в базе данных; степень тяжести источником не указана

База данных описывает взаимодействие; степень тяжести в ней не указана.

Это вид найденной документации, а не степень опасности.

СТАТУС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ)

Найдено задокументированное взаимодействие

Источники называют конкретные последствия или изменения действия для этой пары. Ниже — что именно и на каком основании.

Что может произойти?

- **Ослабление лечебного действия** — ослабление лечебного действия; задокументировано; серьёзность не установлена. [1]

Серьёзность: Степень серьёзности не установлена по доступным данным.

КОРОТКО

Найденная документация — инструкций FDA: 0 · различных фрагментов: 0 · записей DrugBank: 1. Гипотез о механизме: 0. Калиброванная оценка BIO-GINE: 0.27 — исследовательский сигнал, а не риск.

ЧЕТЫРЕ ВИДА ИНФОРМАЦИИ В ЭТОМ ОТЧЁТЕ

Задокументированные доказательства

инструкций FDA: 0 (фрагментов: 0); записей DrugBank: 1

Инструкция или запись базы данных, где названы оба препарата.

Гипотезы о механизме

гипотез: 0; общих путей Reactome: 0

Собраны из задокументированных ролей каждого препарата отдельно; для пары не проверены.

Предсказание модели

калиброванная оценка 0.27 · режим S2

Сходство с задокументированными парами по оценке BIO-GINE; не вероятность вреда.

Отсутствующие или недоступные данные

Инструкции FDA (openFDA): недоступен

Что не удалось проверить или чего нет в источниках.

Что документируют официальные источники

- В DrugBank (выгрузка TDC) записей о взаимодействии этой пары: 1. Запись сообщает только тип взаимодействия — без степени тяжести и без указания, на чём она основана. [1]

Что прямо сказано в цитатах

- Словами источников (сокращено там, где стоит «…»; полный текст — в разделе 3). Задокументировано только то, что сказано в этих предложениях; отчёт не добавляет к ним толкований. Цитаты инструкций FDA даны на английском, без перевода.
- DrugBank, стандартная фраза; направление не подтверждено · перевод проекта
  “Терапевтическая эффективность одного из двух препаратов может снижаться при сочетании с другим препаратом.” [1]
- Направление: порядок препаратов в выгрузке DrugBank для этого типа записей не подтверждён, поэтому отчёт не говорит, какой препарат на какой влияет.

Что остаётся гипотезой

- Задокументированные роли препаратов не складываются ни в одну из проверяемых конфигураций механизма.
- Общих биологических путей Reactome: 0 (фон, а не причина взаимодействия).

Что добавляет BIO-GINE

- Калиброванная оценка 0.27 (режим S2): пара мало похожа на пары, описанные как взаимодействующие. Модель не обучалась на записи этой пары. Документация уже есть, поэтому оценка не добавляет нового доказательства взаимодействия; она показывает, отнесла бы модель эту пару к задокументированным сама. M
- Измеренное качество на объединённом отложенном тесте (пары S2 и S3 вместе; отдельной оценки только для S2 нет): AUPRC 0.812 ± 0.010. Это среднее по всему тесту, а не надёжность этого конкретного предсказания.
- Один препарат этой пары был в проверочной выборке; такие пары использовались, чтобы выбрать настройки модели и подобрать калибровку, поэтому результаты теста описывают эту пару лишь приблизительно.
- Оценка ничего не говорит о механизме, направлении, тяжести или о том, что делать, и не является вероятностью вреда (подробнее — раздел 5).

Что остаётся неопределённым

- Источник «Инструкции FDA (openFDA)»: недоступен. Его данные не вошли в отчёт.
- Для 1 из 1 записей DrugBank порядок препаратов в выгрузке не подтверждён, поэтому отчёт не называет, какой препарат на какой влияет.
- Сервис использует одну контрольную точку модели (сид 0) и не даёт ни доверительного интервала для пары, ни ансамблевой оценки. В разделе 5 приведено качество, измеренное на отложенном тесте, — среднее по многим парам, а не уверенность в этой паре.
- Ни один источник не указывает степень тяжести; отчёт её не присваивает.
- Дозы, длительность, возраст, функция почек и печени, другие лекарства и индивидуальные факторы не учитываются.

Термины вроде S2, AUPRC или CYP450 объяснены в словаре (раздел 9).

2 Сведения о препаратах

ПОЛЕ	A · ГИДРОКСИПРОГЕСТЕРОН КАПРОАТ	B · ПЕНТЕРИТРИТИЛ ТЕТРАНИТРАТ
Международное название (INN)	hydroxyprogesterone caproate	pentaerithrityl tetranitrate
Русское название	гидроксипрогестерон капроат (транслитерация)	пентеритритил тетранитрат (транслитерация)
DrugBank ID	DB06789	DB06154
Группы DrugBank	approved, investigational	approved
Тип	small molecule	small molecule
Запрос	DB06789	DB06154
Сопоставлено по	—	—
Аннотации белков (мишени / ферменты / переносчики / носители)	1 / 3 / 0 / 0	6 / 3 / 0 / 0
Выборка модели (сид 0)	train	val
Белковые данные для модели	да	да
Страница DrugBank	https://go.drugbank.com/drugs/DB06789	https://go.drugbank.com/drugs/DB06154

Идентификаторы — DrugBank. INN — DrugCentral, сопоставление по InChIKey (нет значения — сопоставление не найдено). Русские названия — правило транслитерации, подпись интерфейса, а не данные источника.

3 Задокументированные взаимодействия

Доказательства сгруппированы по документам-источникам: [n] — документ, [n.k] — его отдельный фрагмент; на эти метки ссылается пояснение. Несколько фрагментов одной инструкции — один источник, а не отдельные подтверждения. Английский текст — слова источника; русский — перевод проекта (только стандартные фразы DrugBank; цитаты инструкций не переводятся).

инструкций FDA: 0 · различных фрагментов: 0 · записей DrugBank: 1

Документы-источники

#	ДОКУМЕНТ	ИДЕНТИФИКАТОР	ВЕРСИЯ / ДАТА	ФРАГМ.	РАЗДЕЛЫ
[1]	DrugBank (выгрузка TDC)	DB06789|DB06154|Y=70	PyTDC 1.1.15, tdc.multi_pred.DDI(name='DrugBank')	1	—

[1] DrugBank (выгрузка TDC)

Получено 2026-08-24

записей о взаимодействии: 1; записи DrugBank не объединяются

DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons · PyTDC 1.1.15, tdc.multi_pred.DDI(name='DrugBank')

База данных · DrugBank · направление не подтверждено · Слова источника · шаблон DrugBank без указания направления

“The therapeutic efficacy of one of the two drugs can be decreased when used in combination with the other drug.”

Перевод проекта (не слова источника)

Терапевтическая эффективность одного из двух препаратов может снижаться при сочетании с другим препаратом.

направление не подтверждено: не указано, какой препарат на какой влияет

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Ссылка	https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/
ID записи	DB06789|DB06154|Y=70
Получено	2026-08-24
Лицензия	TDC: CC BY 4.0; underlying DrugBank content: DrugBank non-commercial licence
Степень тяжести по источнику	не указана источником

ОГОВОРКИ

- DrugBank's standard sentence for this interaction type, not a quotation from a study or a label.
- This export carries no severity grade. None is implied.
- The export does not state the basis of each record (clinical study, label text, or inference from pharmacological properties).
- The export's drug order for this interaction type cannot be checked, and for checkable types it proved unreliable (reversed in about 90% of records for types 47 and 73), so the statement is shown without naming which drug is affected.

Клинические последствия (по источникам)

Последствия, которые источники называют для этой пары, — с цитатой, документом, разделом и правилом извлечения. Серьёзность — только так, как её указывает источник.

ПОСЛЕДСТВИЕ	ВИД / СТАТУС	СЕРЬЁЗНОСТЬ	ИСТОЧНИКИ
Ослабление лечебного действия	ослабление лечебного действия задокументировано	серьёзность не установлена	[1]

ослабление лечебного действия | задокументировано | серьёзность не установлена

Ослабление лечебного действия

Источник описывает ослабление нужного (лечебного) действия одного из препаратов.

Степень серьёзности не установлена по доступным данным. Какой из препаратов затронут, источник не указывает (или порядок не проверен); отчёт его не называет.

Стандартная фраза базы DrugBank; на чём основана запись, источник не указывает. Документов-источников: 1.
`outcome:DB06154+DB06789:reduced_effectiveness:efficacy_decrease`

`1. DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons · 2026-08-24`

“The therapeutic efficacy of #Drug2 can be decreased when used in combination with #Drug1.”

`drugbank_type_map/v1:type=70 · therapeutic efficacy · DB06789|DB06154|Y=70`
DrugBank gives no severity and does not state the basis of the record.

• Доступные данные не устанавливают механизм этого последствия.

Проверенные источники

ИСТОЧНИК	СТАТУС	ПОДРОБНОСТИ
DrugBank (выгрузка TDC, локально)	проверено	`1 record(s) in the local DrugBank export (TDC, retrieved 2026-08-24).`
Инструкции FDA (openFDA)	недоступен	`openfda_label: recently unreachable; retrying after a cooldown`

4 Биологические механизмы

Ниже — задокументированные роли каждого препарата по отдельности (DrugBank, ChEMBL) и то, как они складываются. Это гипотезы о механизме, а не доказательство взаимодействия: базы не указывают силу действия и долю участия белка в переработке препарата.

Для этой пары нет данных о механизмах.

Гипотезы о механизме

Задокументированные роли препаратов не складываются ни в одну из проверяемых конфигураций механизма.

5 Исследовательский анализ BIO-GINE

КАЛИБРОВАННАЯ ОЦЕНКА	СЫРАЯ ОЦЕНКА	РЕЖИМ	НАДЁЖНОСТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ПАРЫ
0.27	0.0008	S2	как на отложенных парах замороженного теста

Числа округлены; точные значения — в приложении A и в сопутствующем JSON.

BIO-GINE — исследовательская модель, которая ищет закономерности, похожие на задокументированные взаимодействия. Её оценка не является вероятностью вреда и не говорит о риске для конкретного человека; на статус и последствия выше она не влияет.

Модель и контрольная точка	BIO-GINE M4 · bd45f84e3c1b2c33 · сид 0
Режим	S2 — один препарат не входил в обучающую выборку
Выборки A / B	train / val
Запись пары была в обучении	нет
Белковые данные для модели	A: да · B: да

Что означают эти два числа

- Сырая оценка (0.0008) — прямой результат нейросети, число от 0 до 1. У краёв шкалы значения скапливаются: различия в четвёртом-пятом знаке после запятой ничего не значат, кроме «очень высокая» (или «очень низкая»).
- Калиброванная оценка (0.27) — тот же результат, пересчитанный «температурным масштабированием». Пересчёт подобран на проверочных парах, где половина — задокументированные взаимодействия, половина — случайные пары. Он отодвигает слишком уверенные значения от краёв шкалы, но порядок пар не меняет. Поэтому два числа различаются.
- Ни одно из чисел не вероятность того, что сочетание кому-то навредит. Модель училась только отличать задокументированные пары от случайных. Калиброванную оценку можно читать как долю задокументированных пар лишь в смеси «половина на половину», на которой её подбирали; реальные сочетания лекарств — не такая смесь, а запись о взаимодействии ничего не говорит о его тяжести.
- Что они могут сказать: насколько уверенно модель относит эту пару к парам, уже описанным как взаимодействующие. Это полезно, чтобы упорядочить пары для исследования.
- Чего они сказать не могут: произойдёт ли взаимодействие у конкретного человека, насколько оно сильное или опасное, какой препарат на какой влияет и что кому-либо следует делать.

Измеренное качество модели (на отложенном тесте, не для этой пары)

МЕТРИКА	СРЕДНЕЕ ± SD	СИДОВ	ТЕСТОВЫЙ НАБОР	ИСТОЧНИК
AUPRC	0.812 ± 0.010	5	pooled drug-disjoint test (S2 and S3; 91% S2)	paper/FACTS.json models.M4_pooled (v2_final_test.csv @ frozen tag)
AUROC	0.818 ± 0.010	5	pooled, both annotated	reports/v3_coverage_reliability.json

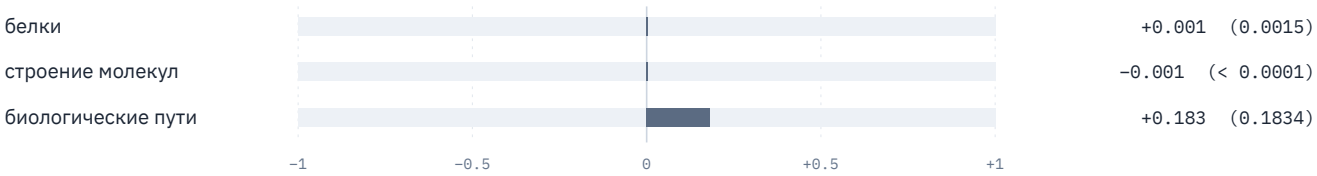
- Режим этой пары — S2. В замороженных результатах пары S2 оценены только вместе с парами S3: объединённый тест — 84 690 пар, из них S2 — 76 932, S3 — 7 758. Отдельной оценки только для S2 нет, поэтому показан объединённый результат, и он так и подписан.
- «both annotated» — только тестовые пары, у обоих препаратов которых есть данные о белках (79 712 пар объединённого теста).
- AUPRC и AUROC описывают качество модели на тысячах тестовых пар; «±» — разброс между 5 запусками обучения. Они не говорят, насколько вероятно, что верно именно это предсказание. Оценки неопределённости для отдельной пары сервис не даёт: он использует одну обученную копию модели (сид 0).
- Один препарат этой пары был в проверочной выборке; такие пары использовались, чтобы выбрать настройки модели и подобрать калибровку, поэтому результаты теста описывают эту пару лишь приблизительно.

Неопределённость

Сервис использует одну контрольную точку модели (сид 0) и не даёт ни доверительного интервала для пары, ни ансамблевой оценки. В разделе 5 приведено качество, измеренное на отложенном тесте, — среднее по многим парам, а не уверенность в этой паре.

На что опирается модель (зануление одного вида данных)

Изменение сырой оценки, если убрать один вид данных у обоих препаратов. Минус — оценка падает без этих данных. В скобках — сырая оценка без этих данных.



Сырая оценка: 0.0008

Сырая оценка близка к краю шкалы (0 или 1); изменения там сжимаются, и опора может выглядеть меньше, чем есть.

Это показывает, на какие данные модель опирается для этой пары, а не почему препараты взаимодействуют: модель никогда не видела «обнулённые» данные при обучении.

Проверка метода: воспроизводит замороженный анализ V2 на 84 690 тестовых строках, max |Δ| = 6.1e-6.

Метод: branch zeroed before the frozen fusion layer for both drugs; mask unchanged (as scripts/49_v2_interpretability.py at the frozen tag)

Примечания сервиса

- Один из препаратов входил в проверочную выборку: модель на нём не обучалась, но по нему выбирали конфигурацию и калибровку.
- Калиброванная оценка подобрана на проверочных парах, где задокументированных и случайно набранных пар поровну. Это не вероятность вреда и не частота взаимодействий в реальной практике.

6 Пояснение сервиса по разделам

Текст ниже составлен сервисом детерминированными шаблонами по найденным записям (без языковой модели) и проверен им на отсутствие советов. Метки ведут к записям: [n] — документ-источник, [n.k] — его фрагмент, H — гипотеза, M — модель, R — путь Reactome. Пояснение ниже написано сервисом; термины (S2, AUPRC, AUROC) объяснены в словаре (раздел 9).

Что известно

Источник — В базе DrugBank это сочетание описано так: «Терапевтическая эффективность одного из двух препаратов может снижаться при сочетании с другим препаратом.» (перевод проекта; оригинал — в карточке источника). [1]

Оговорка — Для этого типа записей порядок препаратов в выгрузке DrugBank оказался ненадёжным (мы это измерили), поэтому здесь не сказано, какой из двух препаратов на какой влияет. [1]

Почему это может происходить

Нет данных — Среди задокументированных ролей этих препаратов нет общего белка, через который они могли бы влиять друг на друга. Механизм может быть иным или ещё не изученным.

Оговорка — Источник, описывающий взаимодействие, не указывает его механизм.

Что нашла модель

Модель — Модель BIO-GINE считает, что эта пара мало похожа на пары, уже описанные как взаимодействующие. Это сходство с уже описанными парами, а не оценка вреда. M

Модель — Сильнее всего оценка модели для этой пары зависит от данных о биологических путях: без них она меняется на 0.18. Это говорит о том, на что опирается модель, а не о том, почему препараты взаимодействуют. M

Оговорка — Один из препаратов входил в проверочную выборку: модель на нём не обучалась, но по нему выбирали конфигурацию и калибровку. M

Оговорка — Калиброванная оценка подобрана на проверочных парах, где задокументированных и случайно набранных пар поровну. Это не вероятность вреда и не частота взаимодействий в реальной практике. M

Насколько это надёжно

Источник — Задокументировано: 1 запись DrugBank. Несколько фрагментов одной инструкции — один источник, а не отдельные подтверждения; запись DrugBank тоже может опираться на текст инструкции. Это самая надёжная часть страницы. [1]

Оговорка — Степень тяжести здесь не присваивается: в выгрузке DrugBank её нет, а для инструкций показан только раздел, в котором упомянут препарат.

Модель — Качество модели на объединённом отложенном тесте (пары S2 и S3 вместе, 91 % — S2; отдельной оценки только для S2 в замороженных результатах нет): AUPRC 0.812 ± 0.010 (разброс между 5 запусками обучения). Это средняя характеристика по многим парам, а не уверенность в этой конкретной паре. M

Чего мы не знаем

Нет данных — Источник «официальные инструкции FDA (openFDA)» сейчас не удалось проверить. Его данные в этот ответ не вошли.

Оговорка — Здесь не учитываются дозы, длительность приёма, возраст, работа почек и печени, другие лекарства и особенности конкретного человека — всё, от чего зависит, проявится ли взаимодействие и насколько сильно.

Оговорка — Решения о приёме лекарств принимают врач или фармацевт. Эта страница не может их заменить.

Метод: deterministic templates over retrieved records; no language model

7 Источники и воспроизводимость

Записи-доказательства

#	ИСТОЧНИК	ИДЕНТИФИКАТОР	ПОЛУЧЕНО	ССЫЛКА
[1]	DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons · PyTDC 1.1.15, tdc.multi_pred.DDI(name='DrugBank')	DB06789|DB06154|Y=70	2026-08-24	https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/

Происхождение данных и параметры

Адрес запроса (report)	http://127.0.0.1:8765/api/v3/report
Тело запроса (report)	{"drug_a":"DB06789","drug_b":"DB06154","include_labels":true}
Ответ получен браузером (report)	2026-10-15T20:18:39.747Z
Отчёт создан сервисом (generated_at)	2026-10-15T20:18:39+00:00
Версия отчёта API	3.0
Метод пояснения	deterministic templates over retrieved records; no language model
Модель	BIO-GINE M4 · bd45f84e3c1b2c33 · сид 0
Замороженный тег исследования	v2-final-github-safe-2026-09-03 · 92c481eeaba8faff991ced850e1c4de418ea31b0
Сайт	http://127.0.0.1:4173
Коммит сборки сайта	не записано
Генератор PDF	DDI-Net web, экспорт в браузере (@react-pdf/renderer)
Создан	15 октября 2026 г., 20:18:40 (UTC, UTC+00:00)
Создан (UTC)	2026-10-15T20:18:40.344Z
Язык	русский
SHA-256 данных ответа	e5b0e26532d301856c1e830f84f024292bdda4f57646a405993c443ea4f52fc0 Хэш JSON ответа(ов) сервиса в каноническом виде (ключи отсортированы, сериализация JSON.stringify). Тот же хэш записан в сопутствующем JSON-файле, который можно скачать кнопкой «JSON» рядом с «Экспорт PDF».

Время получения записей указано у каждой записи (retrieved_at) так, как его вернул сервис; для локальных выгрузок это дата выгрузки, для инструкций — дата запроса.

8 Ограничения

Основные ограничения

- DDI-Net — исследовательский инструмент, а не система поддержки клинических решений и не медицинское изделие. Решения о лекарствах принимают врач или фармацевт.
- Пары без записи о взаимодействии не подтверждены как безопасные. Отсутствие документа означает только, что проверенные источники его не содержат.

- Оценки BIO-GINE не являются откалиброванными вероятностями клинического вреда: температурная калибровка подобрана на проверочных парах с долей положительных 50% против случайно набранных непомеченных пар.
- Порядок препаратов в выгрузке DrugBank (TDC) подтверждён измерением только для двух типов взаимодействий; для остальных он либо не имеет значения (симметричные типы), либо не подтверждён, поэтому утверждения о направлении («A повышает концентрацию B») не делаются.
- Внешние медицинские источники (инструкции FDA, RxNorm) могут быть неполными или недоступными в момент запроса; их статус указан в разделе «Проверенные источники».

Ограничения, сообщённые сервисом для этого отчёта

- Только 1 705 препаратов исследовательского набора данных; международные названия есть у 1 497 из них.
- Записи DrugBank не содержат степени тяжести и не указывают, на чём основаны. Для многих типов записей порядок препаратов в выгрузке ненадёжен (измерено).
- Инструкции ищутся по названию препарата. Утверждения о целых группах препаратов («сильные ингибиторы CYP3A4») не распознаются, поэтому отсутствие совпадения не означает, что в инструкции ничего нет.
- Гипотезы о механизме собраны из ролей каждого препарата по отдельности; сила действия и доля участия белка неизвестны.
- Оценка BIO-GINE — исследовательский сигнал сходства с задокументированными парами. Это не вероятность вреда.

> ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ
>
> Это исследовательский прототип, а не медицинское изделие. Он не заменяет врача или фармацевта и не может сказать, безопасно ли сочетание лекарств для конкретного человека.

9 Словарь терминов

Простые объяснения терминов, которые встречаются в отчёте.

Доказательство из источника и предсказание модели	Доказательство из источника — текст, который действительно есть в официальной инструкции или базе данных об этих двух препаратах. Предсказание модели — число, которое BIO-GINE вычисляет по закономерностям в данных, на которых она обучалась. Первое — запись того, что известно; второе — исследовательская догадка.
Инструкция FDA (SPL)	Официальная инструкция лекарства в США, которую FDA публикует в формате Structured Product Labeling. Одна инструкция — один документ с идентификатором set ID; в ней есть разделы, например «Предупреждения» или «Лекарственные взаимодействия».
Документ и фрагмент	Фрагмент — одно предложение, процитированное из документа. Несколько фрагментов одной инструкции — всё равно один источник: они не подтверждают друг друга. Если инструкция повторяет предложение в двух разделах, оно показано один раз.
DrugBank (выгрузка TDC)	Большая база данных о лекарствах и известных взаимодействиях; DDI-Net использует её открытую копию из Therapeutics Data Commons. Запись сообщает только тип взаимодействия стандартной фразой, без степени тяжести и без указания, на чём она основана.
Направление	Какой препарат на какой влияет. В выгрузке DrugBank для большинства типов взаимодействий порядок препаратов ненадёжен, поэтому по DrugBank отчёт направление не называет. Предложения инструкций приводятся как написаны; из одного того, что в инструкции препарата упомянут другой, направление не выводится.
Цитохромы P450 (CYP450)	Семейство ферментов, в основном в печени (например, CYP2C9, CYP3A4), которые расщепляют многие лекарства. Если один препарат замедляет фермент, который расщепляет другой, второй может дольше оставаться в организме.
Субстрат, ингибитор, индуктор	Субстрат — препарат, который белок перерабатывает. Ингибитор замедляет работу белка. Индуктор заставляет организм вырабатывать больше этого белка.

Гипотеза о механизме	Возможное биологическое объяснение, собранное из того, что базы данных сообщают о каждом препарате по отдельности (например: препарат X подавляет фермент, который перерабатывает препарат Y). Для этой пары оно не проверялось и ничего не говорит о силе эффекта.
Путь Reactome	Описанная учёными цепочка реакций в клетке. Общий путь у двух препаратов — фоновая информация, а не причина взаимодействия.
Сырая и калиброванная оценка	Сырая — прямой результат модели от 0 до 1; калиброванная — тот же результат, пересчитанный на сбалансированных проверочных парах. Порядок пар у них одинаков. Ни одна не вероятность вреда.
Режимы S1, S2, S3	Видела ли модель препараты при обучении. S1 — оба препарата были в обучении (качество не измерялось). S2 — один препарат не был в обучении. S3 — ни один не был: это самая трудная проверка.
Отложенный тест; «объединённый» (pooled)	Пары, отложенные заранее и не использованные в обучении: на них измеряют качество. «Объединённый» — пары S2 и S3, измеренные вместе (84 690 пар, из них 7 758 — S3).
AUROC	Вероятность того, что модель поставит случайно выбранную задокументированную пару выше случайно выбранной пары из сравнительного набора (случайные пары без записи). 0.5 — угадывание, 1 — идеальный порядок.
AUPRC	Площадь под кривой «точность — полнота»: насколько хорошо модель находит задокументированные пары, не поднимая при этом много ложных тревог, при всех порогах сразу. В тесте половина пар задокументирована, поэтому угадывание даёт около 0.5; 1 — идеально.
± (разброс между запусками)	Модель обучали несколько раз (запусков: 5), каждый раз с другой случайной начальной точкой — сидом. «±» — стандартное отклонение результата между этими запусками. Это не погрешность для отдельной пары.

S1 Приложение S1. Записи-доказательства в том виде, как их вернул сервис

Каждая запись ответа API — с её разделом, идентификаторами и временем получения. Записи, которые повторяют один и тот же текст одной инструкции, отнесены к одному фрагменту; полный ответ — в сопутствующем JSON-файле.

[1] `drugbank-tdc:DB06789>DB06154:t70`

Вид	База данных · DrugBank
Источник	DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons · PyTDC 1.1.15, tdc.multi_pred.DDI(name='DrugBank')
ID записи	`DB06789|DB06154|Y=70`

Исходные идентификаторы	`drugbank_id_drug1_as_exported: DB06789`
	`drugbank_id_drug2_as_exported: DB06154`
	`tdc_interaction_type: 70`

Ссылка	`https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/`
Получено	2026-08-24
Шаблон DrugBank	The therapeutic efficacy of #Drug2 can be decreased when used in combination with #Drug1.
Направление	направление не подтверждено: не указано, какой препарат на какой влияет
Лицензия	TDC: CC BY 4.0; underlying DrugBank content: DrugBank non-commercial licence

A Приложение A. Машиночитаемая сводка (JSON)

Сводка ключевых полей в формате JSON для автоматической проверки. Полные ответы сервиса — в сопутствующем JSON-файле (тот же SHA-256).


```
{
  "schema": "ddinet.pdf-summary/1",
  "report_id": "DDI-20261015-201840-E5B0E265",
  "generated_at": "2026-10-15T20:18:40+00:00",
  "generated_at_utc": "2026-10-15T20:18:40.344Z",
  "time_zone": "UTC",
  "language": "ru",
  "payload_sha256": "e5b0e26532d301856c1e830f84f024292bdda4f57646a405993c443ea4f52fc0",
  "inputs": [
    {"endpoint":"http://127.0.0.1:8765/api/v3/report","request":{"drug_a":"DB06789","drug_b":"DB06154","include_labels":true},
      "received_at":"2026-10-15T20:18:39.747Z"}
  ],
  "server_generated_at": "2026-10-15T20:18:39+00:00",
  "report_version": "3.0",
  "drugs": [
    {"role":"A","id":"DB06789","inn":"hydroxyprogesterone caproate","name_ru":"гидроксипрогестерон капроат"},
    {"role":"B","id":"DB06154","inn":"pentaerithrityl tetranitrate","name_ru":"пентеритритил тетранитрат"}
  ],
  "evidence_status": "documented_no_severity",
  "evidence_counts": {
    "labelDocuments": 0,
    "labelExcerpts": 0,
    "noEffectExcerpts": 0,
    "labelRecords": 0,
    "mergedRepeats": 0,
    "databaseRecords": 1
  },
  "source_documents": [
    {"ref":"[1]","kind":"database","document_id":"drugbank_tdc","owner":null,"mentions":null,"excerpts":[{"ref":"[1]","category":
      "database_interaction_record","sections":[],"records":["drugbank-tdc:DB06789>DB06154:t70"]}]}
  ],
  "evidence": [
    {"ref":"[1]","id":"drugbank-tdc:DB06789>DB06154:t70","category":"database_interaction_record","source":
      "DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons","record_id":"DB06789|DB06154|Y=70","section":null,"also_in_sections":[],
      "direction":"not_verified","retrieved_at":"2026-08-24","url":"https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/"}
  ],
  "conflicts": 0,
  "hypotheses": [],
  "shared_pathways_total": 0,
  "model": {
    "model": "BIO-GINE M4",
    "checkpoint": "bd45f84e3c1b2c33",
    "available": true,
    "calibrated_score": 0.2720108262613777,
    "raw_score": 0.0008341100776898329,
    "regime": "S2",
    "reliability": "held_out_like",
    "abstain": false
  },
  "sources_checked": [
    {"source":"drugbank_tdc","status":"ok"},
    {"source":"openfda_label","status":"unavailable"}
  ],
  "outcomes": {
    "interaction_status": "documented_interaction",
    "seriousness": "documented_no_standard_severity",
    "records": [{"id":"outcome:DB06154+DB06789:reduced_effectiveness:efficacy_decrease","category":"reduced_effectiveness","effect":
      "efficacy_decrease","level":"reduced_effectiveness","status":"documented","seriousness":"documented_no_standard_severity",
      "research_only":false,"affected":null,"evidence":["drugbank-tdc:DB06789>DB06154:t70"],"methods":[
      "drugbank_type_map/v1:type=70"]}]
  }
}
```